



固态电池设备行业

作者：开卷有财

1 行业核心素描：下一代电池革命的先行者

1.1 定义与范畴

固态电池设备行业，特指为生产以固态电解质为核心、取代传统液态电解质的电池而提供专用生产设备、整线解决方案及服务的细分领域。其本质是服务于**电池制造工艺革新**的装备制造业。

在 A 股市场，该行业主要对应**锂电专用设备板块**（申万行业分类），并向上游延伸至精密激光加工、自动化设备等相关领域。从产业链位置看，固态电池设备处于**中游核心环节**，直接连接上游的材料创新（如固态电解质、高镍正极、锂金属负极）与下游的电池制造及终端应用（新能源汽车、储能、消费电子等）。其发展节奏通常**领先于电池量产 1-2 年**，是产业趋势的先行指标。

1.2 市场、成长与核心驱动力

当前，固态电池产业正处在从实验室走向规模化量产的“前夜”，设备环节已率先感受到暖意。

市场规模与增速方面，行业正从极小的基数迈向高速增长通道。根据 EVTank 数据，2024 年全球固态电池设备市场规模约为 **40.0 亿元**，其中绝大部分（38.4 亿元）来自产业化更早的半固态电池设备，全固态设备市场规模仅 1.6 亿元。但增长曲线极为陡峭，中金公司预测，2027 年全固态电池设备增量市场空间有望达到 **25 亿元**，并有望以约 **122% 的年复合增长率（CAGR）** 增长至 2030 年的 **273 亿元**。更远期来看，EVTank 预计 2030 年全球固态电池设备总市场规模将突破 **1000 亿元**。

核心驱动力由技术、需求和政策三轮共同驱动：

- **技术驱动**：固态电池在能量密度（可达 400Wh/kg 以上）、安全性（无漏液、燃爆风险）和简化 PACK 设计等方面的**压倒性优势**，是其产业化的根本动力。电池厂的技术竞赛，直接转化为对新一代生产设备的迫切需求。
- **需求牵引**：下游新能源汽车、储能及新兴领域（如 eVTOL、人形机器人）对高性能电池的渴望持续加码。国内外主流车企（如广汽、长安、丰田）和电池巨头（宁德时代、比亚迪、LG）已明确将 **2026-2028 年** 设定为全固态电池装车或量产的关键窗口期，这为设备需求提供了明确的时间表。
- **政策加持**：中国国资委、工信部、发改委等已将固态电池列为战略新兴产业重点发展方向，多地出台专项扶持政策，支持研发和产线建设，形成了

产业政策的有力托底。

1.3 阶段与属性

综合判断，固态电池设备行业目前整体处于“导入期”向“成长期”过渡的关键阶段。其中，半固态电池设备已进入成长初期，开始贡献实际订单和收入；而全固态电池设备仍处于导入期，以技术验证、中试线订单和联合研发为主。

行业的核心属性是典型的“技术密集型高端装备制造业”。其发展遵循“工艺革新驱动设备迭代”的底层逻辑，技术路线（硫化物/氧化物/聚合物）的演变、工艺（干法/湿法）的选择，将直接决定设备市场的竞争格局和价值分配。这意味着，持续的研发投入和与头部客户的深度绑定，是厂商生存和发展的生命线。

2 竞争格局深度剖析：壁垒高筑，龙头先行

2.1 市场结构：从分散走向集中，龙头卡位优势显著

当前固态电池设备市场呈现“一超多强，细分突破”的竞争格局，集中度预期将随着产业化深入而快速提升。在传统锂电设备领域已建立全球优势的龙头企业，凭借其技术复用、客户资源和整线能力，在固态电池新赛道中占据了先发制人的有利位置。

- “一超”：先导智能凭借在传统锂电设备领域 22.4% 的全球市占率基础，以及全球唯一全固态电池整线解决方案提供商的地位，在固态领域建立了显著的领跑优势。其客户覆盖宁德时代、特斯拉、宝马等全球顶级厂商，海外订单占比已达 30%。
- “多强”：包括赢合科技、利元亨、纳科诺尔、海目星、杭可科技等公司，它们在特定工艺环节（如干法电极、辊压、激光加工、化成分容）构筑了强大的技术壁垒和客户粘性，已成为细分领域的隐形冠军。目前市场尚属蓝海，但随着量产窗口临近，各细分赛道竞争正在加剧。

2.2 核心壁垒：技术验证与客户生态的双重护城河

决定该行业成败的关键壁垒并非单一因素，而是一个由技术和生态构成的复合体系。

1. **技术与工艺 Know-how 壁垒**：固态电池制造涉及干法电极、等静压、超薄锂膜制备、固态电解质涂覆等一系列全新技术，工艺复杂度高，稳定量产难度极大。例如，干法电极的纤维化控制、辊压设备达到 $\pm 1.5 \mu\text{m}$ 的精度、等静压设备实现 600MPa 的均匀加压等，都需要长期的工艺积累和反复试错。这绝非短期内通过资本投入可以跨越。
2. **客户认证与生态绑定壁垒**：设备是生产的基础，电池厂在选择设备供应商

时极其谨慎，特别是对于涉及核心工艺和良率的**前中段设备**。一旦通过验证并进入量产线，就会形成极强的**排他性和粘性**。当前，头部设备商已通过和宁德时代、比亚迪、清陶能源、国轩高科等领军企业共建中试线、联合研发等方式，形成了深度的生态绑定。新进入者很难打破这种基于信任和共同研发形成的合作联盟。

3. **资金与规模化交付壁垒**：持续的研发需要巨额投入（如先导智能近四年研发投入超 68 亿元），而应对全球电池巨头的扩产需求，又需要具备大规模、高质量、快速交付的整线或模块化供应能力。这构成了对中小厂商的天然屏障。

2.3 演变趋势：集中化与专业化分工并存

未来 3 年，行业格局演变的核心方向是**集中化**，但也会催生新的专业化分工。

- **整线龙头强者恒强**：像先导智能这样具备整线交付能力的龙头，其市场份额有望随着产业化放量而进一步扩大。“**整线解决方案**”能极大降低电池厂的协调成本和研发风险，在产业化初期尤其受到青睐。
- **专业环节“隐形冠军”地位稳固**：在干法辊压（纳科诺尔）、激光加工（海目星、联赢激光）、高压化成（杭可科技）、等静压（利元亨）等具有高技术门槛的专业环节，已建立优势的厂商将成为**不可替代的供应商**，其行业地位和议价能力将持续增强。
- **关键催化因素**：2026-2027 年主流电池厂 GWh 级别量产线的招标与建设，将是决定未来 3 年竞争格局的**最关键催化事件**。谁能获得首批大规模量产线的核心订单，谁就能锁定在下一个产业周期中的主导地位。

3 商业模式解构：高价值、高壁垒的“卖水”生意

3.1 价值链与盈利分布：利润向“新增量”和“高技术”环节汇聚

固态电池产线带来的不仅是替代，更是价值重构。根据中金公司分析，固态电池整线设备价值量从传统液态的 1-2 亿元提升至 2-3 亿元。

价值分布呈现“**前中段占比大幅提升**”的特点：前段（电极制备）与中段（电芯装配）设备价值量占比合计从液态电池的约 60%提升至 75%-80%。**利润最丰厚的环节**，恰恰是那些为实现新工艺而必须新增或彻底改造的设备。

- **前段：干法电极设备**（混料、纤维化、涂布）是最大的增量市场，其技术壁垒和附加值最高。
- **中段：等静压设备**成为标配，用于确保固-固界面的紧密接触，技术资质要求高。同时，适用于多层固态结构的**高速叠片机**渗透率将显著提升。

- 后段：注液环节取消，但高压化成分容设备因需满足固态电解质高离子电导率需求而升级，价值量提升。

因此，成功卡位干法电极、等静压等核心增量环节的设备商，将享有更高的盈利水平。

3.2 关键财务特征：高研发、强周期、现金流为先

- 盈利模式：以订单驱动，采用 "3331" 等分阶段付款模式。盈利受技术溢价能力、原材料成本及规模效应共同影响。早期技术领先者可获得显著溢价。
- 现金流创造能力：这是评判公司的核心财务生命线。由于验收周期长、质保金占比高，行业普遍存在 "存货"和"应收账款"双高的特点，对经营现金流形成巨大压力。能否有效管理营运资本，是区分优秀公司与普通公司的关键。
- 资本开支周期：行业景气度与下游电池厂扩产周期强相关。当前正处于新一轮资本开支周期的起点，由固态电池等新技术驱动，而非上一轮的产能简单复制。

3.3 成功要素提炼

在本行业中获得超额回报，必须具备以下两项核心能力：

- 持续引领工艺变革的研发与工程化能力：这不仅意味着高研发投入，更意味着能将实验室技术转化为稳定、高效、可批量复制的生产设备，并与材料体系、电化学设计深度结合。
- 穿透产业周期的全球化头部客户服务能力：能够伴随宁德时代、比亚迪、LG、特斯拉等全球顶级客户共同研发，满足其全球产能布局的需求，并建立从订单、交付到售后服务的全球化运营体系，这是平滑周期、获取持续性订单的保障。

4 A 股核心公司精研：聚焦龙头与核心环节

基于行业地位、技术卡位和成长潜力，我们精选以下 8 家 A 股上市公司进行深度剖析与比较。

4.1 公司分析档案与多维对比

表 1：A 股固态电池设备核心公司业务与战略对比

公司名称 (代码)	主营业务构成 (固态相关)	核心客户与产业化进度	近期战略方向

先导智能 (300450)	全球唯一全固态整线方案商，覆盖干法电极、固态电解质膜、等静压、化成等全链条。	宁德时代、特斯拉、宝马；海外订单占比30%；韩国 20 亿订单交付中。	全球化+整线龙头：冲击港股上市，目标海外订单超 50%；持续巩固整线绝对优势。
利元亨 (688499)	专注硫化物路线，等静压、高压化成设备领先；承接国内首条硫化物整线项目。	宁德时代、广汽、比亚迪；头部车企全固态整线已交付调试。	深耕头部客户：深度绑定宁德、广汽等，从单机到整线拓展，获取高弹性订单。
赢合科技 (300457)	干法/湿法双路线适配，前段涂布设备龙头；磁性异物控制全球领先。	宁德时代、清陶能源主力供应商；已交付专用产线。	技术双路线押注：降低技术迭代风险，巩固前段核心设备供应地位。
纳科诺尔 (832522)	高精度辊压设备全球领军者，专攻固态电池所需高温、纳米级精度辊压及锂带压延。	宁德时代、比亚迪辊压设备主供（占其 50%份额）；全球首套固态辊压设备已交付清陶。	由点及面：从辊压绝对龙头，向锂带压延、等静压等相邻环节拓展。
海目星 (688559)	激光加工平台企业，激光技术解决硫化物极片脆性、切割等难题，设备单价可达传统 3 倍。	中创新航、欣旺达；已签约 2GWh 硫化物量产线订单。	平台化延伸：将激光通用技术优势复制至固态电池新场景，寻求价值量跃升。
杭可科技 (688006)	后段化成分容龙头，卡位固态电池所需的高压化成分容设备升级。	覆盖国内外主流电池厂；固态化成订单已取得进展。	后段升级引领者：把握液态向后固态升级过程中后段设备高压化、精密化的确定性机会。
联赢激光 (688518)	激光焊接设备龙头，提供固态电池激光焊接、清洗、刻痕及涂胶全套方案。	已为两家行业头部客户全固态中试线供货；半固态订单已达数亿元。	焊接方案专家：深耕焊接工艺，适配固态电池多层堆叠新结构带来的新需求。
骄成超声 (688392)	超声波设备供应商，其超声波焊接、裁切技术可应用于固态电池极耳焊接、电极材料处理等环节。	客户覆盖宁德时代、比亚迪等；2025 前三季度净利润同比增长 359.81%，弹性显著。	新工艺开拓者：探索超声波技术在固态电池生产中的新应用场景，实现差异化竞争。

表 2：A 股固态电池设备核心公司财务与增长催化剂比较（基于最新财报期及公开信息）

公司名称	成长性 (近况)	盈利能力 (毛利率/净利率趋势)	质量与安全 (现金流/负债)	未来 1-2 年核心增长催化剂
先导智能	2025 前三季度营收同比 +14.56%，净利润同比 +94.97%。	综合毛利率受海外业务拉动（海外毛利率 40%）。	经营性现金流大幅改善，2025 前三季度净额达 38.5 亿（扭负为正）。	1. 海外大订单持续落地；2. 2026-2027 年国内龙头电池厂 GWh 级固态产线招标。
利元亨	2025 年固态设备订单增速超 200%。	在高压化成、等静压等环节具备技术溢价能力。	需关注存货与应收，因整线项目交付周期长。	1. 已交付的头部车企整线项目完成验证并复制；2. 获得更多硫化物路线量产订单。
赢合科技	受益于宁德时代等头部客户扩产及固态专用设备需求。	作为前段核心供应商，盈利能力稳定。	合同负债增长显著（提升 12.93 亿），显示订单充沛。	1. 深度绑定清陶能源等固态先锋的量产线建设；2. 干法电极设备放量。
纳科诺尔	2025 年业绩短期承压，但在手订单充足。	高精度辊压技术壁垒带来高毛利，短期受行业价格竞争影响。	业绩已至底部，随行业资本开支回暖有望修复。	1. 固态电池量产拉动其刚需性辊压设备需求爆发；2. 锂带压延等新品通过验证。
海目星	固态电池设备业务渐入佳境，订单单价高。	激光设备毛利率较高，平台化运营平滑波动。	经营稳健，积极进行新业务布局。	1. 已签约的 2GWh 硫化物产线订单交付确认；2. 激光技术在固态电池中应用场景拓展。
杭可科技	后段设备需求稳步回升，固态化成订单开局。	后段龙头地位稳固，盈利能力行业领先。	商业模式优，现金流相对健康。	1. 固态电池高压化成设备升级潮；2. 海外电池厂后段设备配套需求。
联赢激光	半固态订单已有数亿元，全固态订单开始落地。	焊接 specialist，利润水平有保障。	业务聚焦，财务结构稳健。	1. 2026 年更多全固态电池中试及量产线激光订单；2. 从焊接向涂胶等环节扩展。
骄成超声	2025 前三季度净利润同比 +359.81%，业绩弹性大。	新技术应用初期毛利率可观。	营收利润高增，规模快速扩大。	1. 超声波焊接在固态电池极耳连接等新工艺中获得规模应用；2. 客户渗透率持续提升。

4.2 针对成功要素的竞争力评估

结合第三部分提炼的两大成功要素，我们对上述公司进行关键能力评估：

1. 研发与工程化能力：

- **顶尖：先导智能**（全链条布局、巨额研发投入）、**纳科诺尔**（辊压单项技术全球顶尖）。
- **强劲：利元亨**（等静压专项突破）、**赢合科技**（干法工艺领先）、**海目星/联赢激光**（激光工艺应用创新）。
- **特色：骄成超声**（超声波新工艺开拓）。

2. 全球化头部客户服务能力：

- **顶尖：先导智能**（客户覆盖全球顶级车企与电池厂，海外收入占比持续提升）。
- **深入：赢合科技、纳科诺尔、杭可科技**（深度绑定宁德时代、比亚迪等国内巨头，是其核心供应商）。
- **绑定：利元亨**（深度绑定头部车企固态项目）、**海目星**（绑定中创新航等）。
- **拓展中：联赢激光、骄成超声**（正随国内客户进展而拓展）。

5 投资结论与标的推荐

5.1 行业核心投资逻辑

固态电池设备行业的投资价值，核心在于把握“**电池技术代际更迭初期，确定性最高、业绩兑现最早的产业链环节**”。当前的核心矛盾是：巨大的远期市场空间与短期内产业化进度不确定性之间的矛盾。投资应聚焦于那些已经**技术得到验证、订单开始兑现、客户壁垒极高的龙头及核心环节供应商**，以应对技术路线和量产节奏可能的变化。

5.2 标的排序与逻辑

首选 (1 家)：先导智能

- **逻辑陈述：**公司是行业中唯一符合“**竞争地位绝对稳固、商业模式优秀、财务边际改善、增长路径清晰**”四大标准的标的。作为全球全固态整线唯一供应商，其技术护城河已从设备延伸至工艺标准定义；全球化布局使其能最大化享受全球产业红利，并凭借海外客户更好的付款条件优化现金流；2025 年前三季度现金流历史性转正，验证了管理改善成效；未来增长将由海外大订单和国内 GWh 级产线招标双重驱动，路径明确。尽管估值不低，但其确定性溢价在产业导入期理应存在。

次选 (3 家)：纳科诺尔、利元亨、赢合科技

- **纳科诺尔：核心看点是高弹性与不可替代性。**固态电池对极片均匀性和致密性要求达到纳米级，其高精度辊压是**量产刚需**，具备"卖铲人中的卖铲人"属性。公司深度绑定宁德时代、比亚迪，业绩与行业资本开支周期及固态量产节奏高度相关，当前业绩底部（2025 年预告下滑）与充足订单形成预期差，一旦行业放量，业绩弹性将最为显著。相对首选的差距在于业务相对单一，抗风险能力稍弱。
- **利元亨：核心看点是硫化物路线的先发卡位和整线项目标杆效应。**公司是国内硫化物固态电池整线项目的"先锋"，已交付头部车企项目具有极强的示范意义。若其技术路线成为主流，公司将迎来爆发式增长。不确定性在于硫化物路线的产业化普及速度和其自身从项目制向规模化交付的运营能力。
- **赢合科技：核心看点是技术路线的安全边际和前段主供地位。**公司干法/湿法双路线布局，降低了单一技术路线失败的风险。作为宁德时代前段涂布等设备的主力供应商，其订单有保障，能稳健受益于产业初期扩产。相对首选，其增长弹性和想象空间可能略逊于整线龙头和